微积分 A（二）历年考题部分选择填空详解

第 7 章

16 级

1. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，则__D__.

(A) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续

(B) $f(x,y)$ 的偏导函数在点 $(0,0)$ 处连续

(C) $f(x,y)$ 的偏导函数在点 $(0,0)$ 处的极限存在

(D) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微

解答：(A) 因为 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}=0=f(0,0)$，所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续。

当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，

$$f_x(x,y)=2x\sin\frac{1}{x^2+y^2}+(x^2+y^2)\cos\frac{1}{x^2+y^2}[\frac{-2x}{(x^2+y^2)^2}]=2x\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2x}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2}$$

当 $x^2+y^2=0$ 时，$f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta x^2\sin\frac{1}{\Delta x^2}}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta x\sin\dfrac{1}{\Delta x^2}=0$

因为考虑 $x=\dfrac{1}{\sqrt{2k\pi}}, y=0$ 时函数

$$2x\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2x}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2}=2\sqrt{2k\pi}\sin 2k\pi-\frac{2\sqrt{2k\pi}}{2k\pi}\cos 2k\pi=-\frac{2}{\sqrt{2k\pi}}\to\infty(k\to+\infty,k\in Z^+),$$

故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f_x(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(2x\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}-\dfrac{2x}{x^2+y^2}\cos\dfrac{1}{x^2+y^2})$ 不存在，从而 $f(x,y)$ 的偏导函数在点 $(0,0)$ 处不连续，故不选(B) (C)。

(D) 因为 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)-[f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y]}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(\Delta x^2+\Delta y^2)\sin\dfrac{1}{\Delta x^2+\Delta y^2}=0$，即 $\Delta z=f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)=f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y+o(\rho)(\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})$，所以根据全微分的定义知可微。

13 级

3. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 满足 $f_x(x_0,y_0)=0$、$f_y(x_0,y_0)=0$，则函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处_B_.

(A) 有极值，可能是极大值，也可能是极小值

(B) 可能无极值

(C) 必有极大值

(D) 必有极小值

解答：考虑 $f(x,y)=xy$ 在 $(0,0)$ 处满足 $f_x(0,0)=0$、$f_y(0,0)=0$，但在 $(0,0)$ 处显然不取极值。

10. 已知二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内有定义，且 $f_x(0,0)=1$，$f_y(0,0)=2$，则_D_.

内部资料，严禁用于任何商业用途！

(A) $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$

(B) $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=2\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$

(C) $\{1,2,-1\}$ 是曲面 $z=f(x,y)$ 在 $(0,0,f(0,0))$ 点的法向量

(D) $\lim\limits_{x\to 0}f(x,0)=f(0,0)$，$\lim\limits_{y\to 0}f(0,y)=f(0,0)$

解答：仅由条件 $f_x(0,0)=1$，$f_y(0,0)=2$，无法得到 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，故不选(A)和(B)；能求 $z=f(x,y)$ 在 $(0,0,f(0,0))$ 点的法向量的前提是 $z=f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处偏导连续，但题设中没有此条件，故不选(C)；由 $f_x(0,0)=1$ 可得一元函数 $f(x,0)$ 在 0 处可导，从而连续，因此 $\lim\limits_{x\to 0}f(x,0)=f(0,0)$，同理 $\lim\limits_{y\to 0}f(0,y)=f(0,0)$，故选(D)。

12 级

1. 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\sqrt{x^2+y^2}\sin\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处___D___.

(A) 不连续　　(B) 偏导数不存在

(C) 偏导数连续　　(D) 不可微

解答：(A) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\sqrt{x^2+y^2}\sin\dfrac{xy}{x^2+y^2}=0=f(0,0)$（无穷小与有界相乘），故连续。

(B) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\sqrt{\Delta x^2+0^2}\sin\dfrac{\Delta x\cdot 0}{\Delta x^2+0^2}-0}{\Delta x}=0=f_x(0,0)$，故偏导存在。

(C)当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，根据求导公式得

$$f_x(x,y)=\left(\frac{-2x^2y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)\cos\left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\sin\left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)$$

容易验证极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx}}f_x(x,y)$ 的值与 k 有关，极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f_x(x,y)$ 不存在，故偏导不连续。

(D) $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)-[f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y]}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\sin\dfrac{\Delta x\Delta y}{\Delta x^2+\Delta y^2}$ 不存在，故根据微分的定义知不可微。

11 级

5. 已知函数 $F(u,v)$ 有连续的偏导数，$F_u'(u,v)+F_v'(u,v)\neq 0$，且方程 $F(2z-x^2,2z-y^2)=0$ 确定了函数 $z=z(x,y)$，则 $y\dfrac{\partial z}{\partial x}+x\dfrac{\partial z}{\partial y}=$__$xy$__。

解答：将 $F(2z-x^2,2z-y^2)=0$ 两边微分得

$\mathrm{d}F(2z-x^2,2z-y^2)$

$=F_u'\mathrm{d}(2z-x^2)+F_v'\mathrm{d}(2z-y^2)$

$=2F_u'\mathrm{d}z-2xF_u'\mathrm{d}x+2F_v'\mathrm{d}z-2yF_v'\mathrm{d}y=0$

解得 $\mathrm{d}z=\dfrac{xF_u'\mathrm{d}x+yF_v'\mathrm{d}y}{F_u'+F_v'}$，故 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{xF_u'}{F_u'+F_v'}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{yF_v'}{F_u'+F_v'}$，因此 $y\dfrac{\partial z}{\partial x}+x\dfrac{\partial z}{\partial y}=xy$。

第 8 章

14 级

内部资料，严禁用于任何商业用途！

2. 设积分 $I_1=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\sqrt[3]{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_2=\iint\limits_{1\le x^2+y^2\le 2}\sqrt[3]{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_3=\iint\limits_{2\le x^2+y^2\le 4}\sqrt[3]{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则下列关系式成立的是__A_____.

(A) $I_1>I_2>I_3$　　(B) $I_2>I_1>I_3$　　(C) $I_1<I_2<I_3$　　(D) $I_2<I_1<I_3$

解答：当 $x^2+y^2\le 1$ 时，$\sqrt[3]{1-x^2-y^2}\ge 0$，故 $I_1>0$；同理由于积分 I_2,I_3 的被积函数的函数值均小于或等于 0，故 $I_2,I_3<0$；同时由于积分 I_2 在积分区域里被积函数的绝对值比 I_3 的要小，并且 I_2 的积分区域面积也比 I_3 小，根据二重积分的性质有 $I_2>I_3$。因此选 A。

10 级

3. 设 $f(x,y)$ 为连续函数，且 $f(x,y)=x+y\iint\limits_D f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$，其中 D 由 $y=\dfrac{1}{x}$, $x=1$, $y=2$ 围成，则 $f(x,y)=$__$x+\dfrac{1}{2}y$_。

解答：设 $\iint\limits_D f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v=A$，对 $f(x,y)=x+y\iint\limits_D f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$ 两边同时在 D 积分得 $A=\iint\limits_D(x+Ay)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^2\mathrm{d}y\int_{\frac{1}{y}}^1(x+Ay)\mathrm{d}x=\dfrac{3}{2}A-\dfrac{1}{4}$，解得 $A=\dfrac{1}{2}$。

第 9 章

16 级

$=\frac{1}{3}\oint_\Gamma(x^2+y^2+z^2)\,ds$

7. 设曲线 Γ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则曲线积分 $\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s$ 的值为__$\dfrac{2}{3}\pi$__.

$=\frac{1}{3}\oint ds=\frac{2\pi}{3}$

解答：曲线 Γ 具有轮换对称性，因此

$$\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma y^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma z^2\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_\Gamma(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_\Gamma\mathrm{d}s=\frac{1}{3}(\text{曲线的长度})=\frac{2}{3}\pi.$$

14 级

10. 设有向闭曲线 Γ 为平面 $x+y+z=1$ 被三个坐标面所截成的三角形的整个边界，从 z 轴正向往负向看去 Γ 为逆时针方向，则力 $\vec{F}=y\vec{i}+z\vec{j}+x\vec{k}$ 沿 Γ 所做的功为_$-\dfrac{3}{2}$_.

$(1,1,1)$

$\left(\frac{1}{\sqrt3},\frac{1}{\sqrt3},\frac{1}{\sqrt3}\right)$

$\frac{1}{\sqrt3}\iint\limits_\Sigma -3\,ds=-\sqrt3$.

曲面

解答：$W=\oint_\Gamma y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z=\iint\limits_\Sigma\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt3}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ y&z&x\end{vmatrix}\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt3}\iint\limits_\Sigma(-3)\mathrm{d}S=-\sqrt3\cdot\frac{\sqrt3}{4}(\sqrt2)^2=-\frac{3}{2}$

线→定

$W=\vec F\cdot\vec L=\oint_L y\,dx+z\,dy+x\,dz$

$=\begin{vmatrix}dydz&dzdx&dxdy\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ y&z&x\end{vmatrix}$

$=\iint\limits_\Sigma\begin{vmatrix}\cos\alpha&\cos\beta&\cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ y&z&x\end{vmatrix}dS$

13 级

5. 设曲面 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 在 $z\ge h\ (0<h<a)$ 的部分，则曲面积分 $\iint\limits_\Sigma z\mathrm{d}S=$_A_.

(A) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}ar\mathrm{d}r$　　(B) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{-\sqrt{a^2-h^2}}^{\sqrt{a^2-h^2}}ar\mathrm{d}r$

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}\sqrt{a^2-r^2}\,r\mathrm{d}r$　　(D) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{a^2-h^2}\sqrt{a^2-r^2}\,r\mathrm{d}r$

解答：因为 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$，D: $x^2+y^2\le a^2-h^2$ 为球冠在 xOy 面的投影，

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{1+\left(\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\right)^2+\left(\frac{-y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

内部资料，严禁用于任何商业用途！

$$=\sqrt{1+\left(\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\right)^2+\left(\frac{-y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

所以 $\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}S=\iint\limits_{D}\sqrt{a^2-x^2-y^2}\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}ar\mathrm{d}r$.

14 级

5. 下列数项级数发散的是___C___.

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}$

(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(1-\cos\frac{1}{n})$ $=0$ $n\to\infty$ $\cos\frac{1}{n}=1$

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n^2+1}\approx\frac{1}{n}$

(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}$ 交错级数

解答：因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n^2+1}\Big/\frac{1}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+1}=1$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，故由比较判别法的极限形式知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n^2+1}$ 发散，故选 C。

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}$ 为幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n$ (收敛域为 $(-\infty,+\infty)$)在 $x=1$ 处的值，故收敛；

(B) 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1-\cos\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}}=\frac{1}{2}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，故由比较判别法的极限形式知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(1-\cos\frac{1}{n})$ 收敛；

(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^n}{n^2+1}\right|\Big/\frac{1}{n^2}=1$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，故由比较判别法的极限形式知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}$ 绝对收敛。

11 级

5. 下列正确的是___D___。

(A) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛 $\frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}}}\cdot\frac{(-1)^n}{n^{\frac{1}{4}}}=\frac{1}{n}$

(B) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 发散

(C) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^na_n}{\sqrt{n}}$ 收敛 $a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\Rightarrow\frac{1}{n}$ ×

(D) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n+1}{2^n}$ 收敛

解答：(A)反例为 $a_n=b_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$；

(B)反例为 $a_n=b_n=\frac{1}{n}$；

(C)反例为 $a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$；

(D)根据收敛级数的性质，显然成立。

09 级

内部资料，严禁用于任何商业用途！

4. 设$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$为正项级数，则下列结论中正确的是__B__。

(*A*) 若$\lim_{n\to\infty} na_n=0$，则级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛　　$n\times\frac{1}{\sqrt{n}}=\frac{1}{\sqrt{n}}$，不收敛.

(*B*) 若存在非零常数λ，使得$\lim_{n\to\infty} na_n=\lambda$，则级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散

(*C*) 若级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，则$\lim_{n\to\infty} n^2 a_n=0$　　$a_n=\frac{1}{n^2}$

(*D*) 若级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散，则存在非零常数λ，使得$\lim_{n\to\infty} na_n=\lambda$　　$+\infty$

解答：(A)反例为$a_n=\frac{1}{n\ln n}$；

(B)因为$\lim_{n\to\infty} na_n=\lambda$，所以$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$与$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$有相同的收敛性，故选 B；

(C)反例为$a_n=\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$；

(D)反例为$a_n=\frac{1}{n\ln n}$，$\lim_{n\to\infty} na_n=\infty$。

注：解此类选择题举反例常用到的级数除 p 级数、交错级数以外，级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$发散也是经常会用到的。

[redacted]

08 级

4. 设函数y_1,y_2,y_3是二阶非齐次线性微分方程$y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$的三个线性无关的解，则此方程的通解为__D__。

(*A*) $c_1y_1+c_2y_2+y_3$　　(*B*) $c_1y_1+c_2y_2-(c_2+c_3)y_3$

(*C*) $c_1y_1+c_2y_2-(1-c_1-c_2)y_3$　　(*D*) $c_1y_1+c_2y_2+(1-c_1-c_2)y_3$

解答：根据解的结构定理，原方程的通解应为$y=Y+y^*$，其中Y是对应齐次方程的通解，y^*是原方程的特解，可取$y^*=y_3$。显然y_1-y_3和y_2-y_3都是对应齐次方程的解，并且二者是线性无关的（可用反证法，若线性相关则和已知条件矛盾）。因此原方程的通解为

$$y=Y+y^*=c_1(y_1-y_3)+c_2(y_2-y_3)+y_3=c_1y_1+c_2y_2+(1-c_1-c_2)y_3$$

故选 D。

内部资料，严禁用于任何商业用途！